Weekly Putnam

2026 年 10 月 11 日　日本語版

問題

絶対値が 1 である複素数 $z_1, z_2, \ldots, z_{2027}$ が

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_{2027}^2 = 0$$

を満たすとする。このとき

$$|z_1 + z_2 + \cdots + z_{2027}|$$

のとり得る最大値を，証明とともに求めよ。

答え：$1 + 45\sqrt{1013}$　·　**難易度：**A4–A5　·　**分野：**複素数，極値不等式

ヒント

1. すべての z_k を同じ角度だけ回転して和が実数になるようにし，$z_k = x_k + iy_k$ と書く。仮定から $\sum x_k^2$ について何がわかるか。コーシー・シュワルツの不等式からは $2027/\sqrt{2}$ が得られる。等号が成り立つのはどのような配置か。また，点の個数が奇数のとき，なぜその配置は作れないのか。

2. 平方 z_k^2 は和が零である 2027 個の単位ベクトルである。これらを虚部の符号で二つの組に分けよ。一方の組のほうが個数が多いにもかかわらず，虚部の絶対値の総和は両方の組で等しい。個数の多い組はどれだけ譲らなければならないか。

3. 最も安上がりな方法は，ただ一つの z_k を ± 1 に置くことである。それより安い方法がないことを示すには，残りのベクトルを二つの組の間で対にし，コーシー・シュワルツの不等式を二度用いる。一度は対の中の和に，もう一度は差に対してである。

鍵となる考え方

和を正の実軸上に回転しておくと，恒等式 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$ によって問題は厳密な形に書き直される。すなわち，和は $2027/\sqrt{2}$ から $Q = \sum (x_k - 1/\sqrt{2})^2$ の定数倍を引いたものに等しく，示すべきことは，実部がすべて $1/\sqrt{2}$ の近くに集まることはできない，ということである。その障害は偶奇性にある。単位ベクトル z_k^2 の和は零であり，奇数個のベクトルを上半平面と下半平面に同数ずつ分けることはできないから，個数の多い側は虚部をちょうど一単位ぶん失わなければならない。一変数の不等式ではこの事情は捉えられない。同じ点が一方の側では罰せられ，他方の側では報いられなければならないからである。したがって証明では二つの側を結びつける必要がある。

解答

以下，$n = 2027 = 2m + 1, m = 1013$ とし，$M = 1 + \sqrt{m(2m-1)} = 1 + \sqrt{1013 \cdot 2025} = 1 + 45\sqrt{1013}$ とおく。

値 M は実現される。 $a=\sqrt{(2m-1)/(4m)}$，$b=\sqrt{(2m+1)/(4m)}$ とおくと $a^2+b^2=1$ である。一つの数を 1，m 個を $a+ib$，m 個を $a-ib$ とする。平方の和は $1+2m(a^2-b^2)=1-1=0$ であり，和は $1+2ma=1+\sqrt{m(2m-1)}=M$ である。

第 1 段：正規化。 すべての z_k に絶対値 1 の同じ複素数を掛けても，仮定も $|z_1+\cdots+z_n|$ も変わらない。よって $z_1+\cdots+z_n$ は非負の実数であるとしてよい。$z_k=x_k+iy_k$ と書くと，$|z_1+\cdots+z_n|=\sum x_k\le\sum|x_k|$ である。z_k を $-z_k$ に取り替えても z_k^2 は変わらないから，次を示せば十分である。

$$x_k\ge 0,\ x_k^2+y_k^2=1,\ \sum_k z_k^2=0 \quad \text{ならば} \quad X:=\sum_k x_k\le M.$$

すべての z_k を共役に取り替えても何も変わらない。n は奇数であるから，集合 $P=\{k:y_k\ge 0\}$ の元の個数は $N=\{k:y_k<0\}$ の元の個数より多いとしてよい。仮定の実部と虚部は

$$\sum_k (x_k^2-y_k^2)=0, \qquad \sum_k x_k y_k=0, \qquad \text{したがって} \qquad \sum_k x_k^2=\frac{n}{2} \tag{1}$$

となる。

第 2 段：厳密な公式。 任意の実数 x に対して

$$x=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(x^2+\frac{1}{2}\Big)-\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(x-\frac{1}{\sqrt{2}}\Big)^2$$

が成り立つ。k について和をとり (1) を用いると

$$X=\frac{n}{\sqrt{2}}-\frac{Q}{\sqrt{2}}, \qquad Q:=\sum_k\Big(x_k-\frac{1}{\sqrt{2}}\Big)^2 \tag{2}$$

を得る。上の配置に対する Q の値を Q^* とする。その配置は (1) を満たすから，(2) より $M=n/\sqrt{2}-Q^*/\sqrt{2}$ である。ゆえに定理は

$$Q\ge Q^* \tag{3}$$

と同値である。

第 3 段：新しい変数。

$$\sigma_k=y_k^2-x_k^2=1-2x_k^2\in[-1,1], \qquad \kappa_k=2x_k|y_k|\in[0,1], \qquad \sigma_k^2+\kappa_k^2=1$$

とおく（符号を除けば，これらは z_k^2 の実部と虚部である）。(1) より

$$\sum_k\sigma_k=0, \qquad \sum_{k\in P}\kappa_k=\sum_{k\in N}\kappa_k \tag{4}$$

である。$x_k=\sqrt{(1-\sigma_k)/2}$ であるから $Q=\sum_k g(\sigma_k)$ となる。ここで

$$g(\sigma)=\tfrac{1}{2}\big(1-\sqrt{1-\sigma}\big)^2=\frac{\sigma^2}{2\big(1+\sqrt{1-\sigma}\big)^2}, \qquad -1\le\sigma\le 1$$

である。極値配置では一点で $\sigma=-1$，残りの $2m$ 点で $\sigma=1-2a^2=\frac{1}{2m}$ であるから

$$Q^*=c+G, \qquad c:=g(-1)=\frac{3-2\sqrt{2}}{2}=0.0857\ldots, \qquad G:=2m\,g\Big(\frac{1}{2m}\Big)$$

である。g について次の事実を用いる。

(g1) すべての $\sigma \in [-1,1]$ に対して $g(\sigma) \geq c\sigma^2$ であり，$\sigma \geq 0$ に対しては $g(\sigma) \geq \sigma^2/8$ である。どちらも g の第二の表示から従う。つねに $1+\sqrt{1-\sigma} \leq 1+\sqrt{2}$ であり，$\sigma \geq 0$ のとき $1+\sqrt{1-\sigma} \leq 2$ だからである。

(g2) g は凸である。実際，$[-1,1)$ において $g'(\sigma) = \frac{1}{2}\big((1-\sigma)^{-1/2}-1\big)$，$g''(\sigma) = \frac{1}{4}(1-\sigma)^{-3/2} > 0$ である。特に $g'(-1) = -\frac{2-\sqrt{2}}{4} = -0.146\ldots$ である。

(g3) $G \leq \dfrac{1}{12m}$ である。実際，$0 \leq \varepsilon \leq \frac{1}{4}$ のとき $1-\sqrt{1-\varepsilon} = \dfrac{\varepsilon}{1+\sqrt{1-\varepsilon}} \leq \dfrac{\varepsilon}{2-\varepsilon}$ であるから $g(\varepsilon) \leq \dfrac{\varepsilon^2}{2(2-\varepsilon)^2} \leq \dfrac{\varepsilon^2}{6}$ となる。ここで $\varepsilon = \frac{1}{2m}$ とすればよい。

第 4 段：偶奇性。 $\delta_k = 1-\kappa_k \in [0,1]$ とおく。このとき

$$\sigma_k^2 = 1-\kappa_k^2 = \delta_k(2-\delta_k) \geq \delta_k \tag{5}$$

である。(4) より

$$\sum_{k\in P}\delta_k = |P| - \sum_{k\in P}\kappa_k = |P| - \sum_{k\in N}\kappa_k = |P|-|N| + \sum_{k\in N}\delta_k \;\geq\; |P|-|N| \;\geq\; 1 \tag{6}$$

を得る。n の偶奇性を用いるのはここだけである。P の中で κ が最小となる添字を一つ選び，それを 0 と呼ぶ。したがってすべての $k \in P$ に対して $\delta_0 \geq \delta_k$ である。$P' = P \setminus \{0\}$ と書く。

第 5 段：易しい場合。 (g1) より $Q \geq c\sum_{k\in P}\sigma_k^2$ である。

場合 (i)：$\kappa_0 \geq \frac{1}{2}$ のとき。すべての $k \in P$ に対して $\delta_k \leq \frac{1}{2}$ であるから，(5) より $\sigma_k^2 \geq \frac{3}{2}\delta_k$ であり，(6) より $Q \geq \frac{3}{2}c > c+G$ となる。$c/2 > 1/(12m) \geq G$ だからである。

場合 (ii)：$\kappa_0 < \frac{1}{2}$ かつ $c\,\kappa_0(1-\kappa_0) \geq G$ のとき。(5) と (6) より $\sum_{k\in P'}\sigma_k^2 \geq \sum_{k\in P'}\delta_k \geq 1-\delta_0 = \kappa_0$ であり，また $\sigma_0^2 = 1-\kappa_0^2$ である。ゆえに $Q \geq c\,(1-\kappa_0^2+\kappa_0) \geq c+G$ である。

残る場合には $\kappa_0 < \frac{1}{2}$ かつ $c\,\kappa_0(1-\kappa_0) < G$ である。このとき $\frac{1}{2}\kappa_0 < \kappa_0(1-\kappa_0) < G/c \leq 1/(12cm)$ であるから

$$\kappa_0 < \frac{1}{6cm} < \frac{2}{m} \tag{7}$$

が成り立つ。

場合 (iii)：(7) が成り立ち，$\sigma_0 \geq 0$ のとき。 $Q \geq g(\sigma_0) \geq \sigma_0^2/8 = (1-\kappa_0^2)/8 > \frac{1}{9} > c+G$ である。

第 6 段：主要な場合。 (7) が成り立ち，$\sigma_0 = -s$，$s = \sqrt{1-\kappa_0^2} \in (0,1]$ であるとする。$1-s \leq \kappa_0^2$ に注意する。背理法により $Q < Q^*$ と仮定する。

(a) 他の点はすべてほぼ均衡している。凸性より $g(-s) \geq g(-1)+g'(-1)(1-s) \geq c - \frac{1}{6}\kappa_0^2 > c - \frac{2}{3m^2}$ である。したがって

$$\sum_{k\neq 0} g(\sigma_k) < Q^* - g(\sigma_0) < G + \frac{2}{3m^2} \leq \frac{1}{12m} + \frac{2}{3m^2} < \frac{1}{11m}$$

であり，(g1) より

$$\sum_{k\neq 0}\sigma_k^2 < \frac{1}{11cm} < \frac{1.06}{m} < \frac{1}{900}$$

となる。ゆえにすべての $k \neq 0$ に対して $|\sigma_k| < \frac{1}{30}$，$\kappa_k = \sqrt{1-\sigma_k^2} > 0.95$ である。

(*b*) 二つの側は偶奇性の許すかぎり均衡している。(5) より $\sum_{k\in P'}\delta_k \le \sum_{k\neq 0}\sigma_k^2 < 1$ であり，一方 (6) より $\sum_{k\in P'}\delta_k \ge |P|-|N|-1$ である。$|P|-|N|$ は正の奇数であるから $|P|-|N|=1$ である。よって $|P'|=|N|=m$ となる。P' の元と N の元にそれぞれ 1 から m まで任意に番号を付け，P' の i 番目の元に対応する量を σ_i,κ_i，N の i 番目の元に対応する量を σ_i',κ_i' と書く。

(*c*) 二つの釣り合いの関係式。$u_i=\sigma_i+\sigma_i'$，$w_i=\sigma_i-\sigma_i'$，$V=\sum_i u_i^2$，$W=\sum_i w_i^2$ とおく。(4) の第一式は $\sum_i u_i = s$ を意味するから，コーシー・シュワルツの不等式より

$$V \ge \frac{s^2}{m} \tag{8}$$

である。(4) の第二式は $\kappa_0+\sum_i\kappa_i=\sum_i\kappa_i'$ を意味する。すなわち

$$\kappa_0=\sum_i(\kappa_i'-\kappa_i)=\sum_i\frac{\kappa_i'^2-\kappa_i^2}{\kappa_i+\kappa_i'}=\sum_i\frac{\sigma_i^2-\sigma_i'^2}{\kappa_i+\kappa_i'}=\sum_i\frac{u_iw_i}{\kappa_i+\kappa_i'}$$

である。$\kappa_i+\kappa_i'>1.9$ であるから，コーシー・シュワルツの不等式より $\kappa_0\le\sqrt{VW}/1.9$，したがって

$$VW \ge 3.6\,\kappa_0^2 \tag{9}$$

を得る。

(*d*) 強凸性。区間 $J=[-\frac{1}{30},\frac{1}{30}]$ において $g''\ge\frac14(31/30)^{-3/2}>\frac15$ である。$\varepsilon=s/(2m)$ とおくと，これは J に属する。テイラーの公式より，$\sigma\in J$ に対して

$$g(\sigma)\ge g(\varepsilon)+g'(\varepsilon)(\sigma-\varepsilon)+\tfrac{1}{10}(\sigma-\varepsilon)^2$$

である。これを $k\neq0$ である $2m$ 個の添字について加える。$\sum_{k\neq0}\sigma_k=s=2m\varepsilon$ であるから一次の項は消える。さらに

$$\sum_{k\neq0}(\sigma_k-\varepsilon)^2=\frac12\sum_i\big((u_i-2\varepsilon)^2+w_i^2\big)=\frac12\Big(V-\frac{s^2}{m}\Big)+\frac12W$$

である。ゆえに，$0\le t\le1$ に対して $\Psi(t):=g(-t)+2m\,g\big(\frac{t}{2m}\big)$ とおくと

$$Q\;\ge\;\Psi(s)+\frac{1}{20}\Big(V-\frac{s^2}{m}+W\Big) \tag{10}$$

が成り立つ。

(*e*) 結論。$\Psi(1)=Q^*$ であり，g が凸であるから Ψ も凸である。1 における微分係数は

$$\Psi'(1)=-g'(-1)+g'\Big(\frac{1}{2m}\Big)=\frac{2-\sqrt2}{4}+\frac12\Big(\big(1-\tfrac{1}{2m}\big)^{-1/2}-1\Big)<\frac15$$

である。よって $\Psi(s)\ge\Psi(1)-\Psi'(1)(1-s)\ge Q^*-\frac15\kappa_0^2$ であり，(10) は

$$Q\;\ge\;Q^*+\frac{1}{20}\Big(V-\frac{s^2}{m}+W-4\kappa_0^2\Big)$$

となる。あとは括弧の中が非負であることを見ればよい。(8) より $V-s^2/m$ と W はともに非負である。$V-s^2/m\ge4\kappa_0^2$ ならばよい。そうでなければ，(7) より $V<\frac1m+\frac{16}{m^2}<\frac2m$ であり，(9) より $W\ge3.6\,\kappa_0^2/V\ge1.8\,m\,\kappa_0^2\ge4\kappa_0^2$ となる。いずれの場合も $Q\ge Q^*$ であり，仮定に矛盾する。

以上により，すべての場合に (3) が成り立ち，(2) より $X\le n/\sqrt2-Q^*/\sqrt2=M$ である。冒頭の例と合わせて，求める最大値は

$$1+\sqrt{1013\cdot2025}=1+45\sqrt{1013}\approx1433.2447$$

である。

なぜ難しいのか、なぜ独創的なのか

難しさの所在。 上界 $2027/\sqrt{2} \approx 1433.3055$ はただちに得られるが，真の最大値 $1+45\sqrt{1013} \approx 1433.2447$ はそれよりわずか 0.06 だけ小さい。コーシー・シュワルツの不等式で等号が成り立つには，すべての z_k^2 が $\pm i$ でなければならない。これは点の個数が偶数なら可能であるが，奇数なら不可能である。点を一つずつ扱う議論（接線による評価，イェンセンの不等式，凸性にもとづくラグランジュ乗数の議論）は，どれも再び $2027/\sqrt{2}$ を返す。本質的な制約が偶奇性の制約だからである。極値配置は均衡した配置の小さな摂動ではない。一点だけが $z=1$ に跳び，そこは自然なラグランジュ関数の極小点であり，残りの 2026 点は $1/2026$ 程度だけ動く。

年号について。 点の個数 n が奇数のとき，同じ配置は $1+\sqrt{(n-1)(n-2)/2}$ を与え，数値最適化は 3 から 13 までのすべての奇数 n でこの値を返す。$n=2027$ では根号の中が $1013\cdot 2025 = 45^2\cdot 1013$ となる。上の証明で 2027 の大きさを用いたのは，数値定数を簡単にするためだけである。

関連する問題。 最も近い古典的な問題は，1973 年国際数学オリンピックの第 1 問である。すなわち，半平面内にある奇数個の単位ベクトルの和の長さは 1 以上である。ここでの偶奇性の議論は同じ現象であるが，あの問題はそれ以上の定量的な評価を求めていない。役割を入れ替えた姉妹問題もある。$z_1+\cdots+z_{2027}=0$ のとき，$|z_1^2+\cdots+z_{2027}^2|$ の最大値は $2025-\frac{1}{1013}$ であり，g の代わりに二次関数 σ^2 を用いれば同じ方法で示される。本問のほうが難しい。g が対称でなく，自明な上界との差がはるかに小さいからである。

検証

- $n=2027$ の極値配置を 50 桁の精度で計算した。平方の和は 10^{-47} 以内で零であり，和の絶対値は $1+45\sqrt{1013} = 1433.24474165555936943\ldots$ と 50 桁すべてで一致する。
- 条件 $z_1^2+\cdots+z_n^2=0$ のもとで $|z_1+\cdots+z_n|$ を数値的に最大化した（逐次二次計画法，各 n について乱数による初期値 500 個）。$n=3,5,7,9,11,13$ では小数第 8 位まで $1+\sqrt{(n-1)(n-2)/2}$ に一致し，$n=4,6$ では $n/\sqrt{2}$ となった。
- $n=2027$ について，極値配置を 10^{-4} から 0.2 までの大きさで摂動し（特別な一点を自由に動かす場合を含む），制約を厳密に回復させて，条件を満たす配置を 1803 個生成した。主張する最大値を超えるものはなく，最も近いものでも 6.7×10^{-6} だけ下回った。
- 証明で用いた数値定数はすべて $m=1013$ について直接確かめた。$c=0.0857864$，$G=6.1713\times 10^{-5} < 1/(12m)$，$1/(6c)=1.9428$，$1/(11c)=1.0597$，$\min_J g''=0.2380$，$\Psi'(1)=0.14657$ である。
- 恒等式 $\sum x_k = n/\sqrt{2} - Q/\sqrt{2}$ を極値配置で確かめた。両辺とも $1433.2447416555\ldots$ に等しい。